

中小学图书馆装备推荐期刊

复印报刊资料

中小学教育

G3·月刊

2024年 第8期

PRIMARY AND MIDDLE SCHOOL EDUCATION



中华人民共和国教育部主管
中国人民大学主办



学术顾问委员会

主任:张东刚 林尚立

副主任:逢锦聚 王利明 杨慧林 贺耀敏 王 轶

委员(按姓氏笔画排列):

王利明	王 轶	王浦劬	方汉奇
成中英	刘 伟	刘家和	孙 郁
李忠杰	李景治	李慎明	杨慧林
张立文	张东刚	张卓元	张海鹏
陈光中	陈先达	林尚立	林崇德
金冲及	周明甫	贺耀敏	郝时远
逢锦聚	袁行霈	顾海良	徐从才
徐 勇	高铭暄	黄长著	景天魁
童 兵	温儒敏	靳 诺	瞿振元

秘书长:徐拥军 高自龙

中小学教育

主 管：中华人民共和国教育部

主 办：中国人民大学

编辑出版：中国人民大学书报资料中心

中心主任：徐拥军

总 编 辑：高自龙

副总编辑：钱 蓉 张安民

编 委 会

主 任：崔允灏

编 委（按姓氏音序排列）：

崔允灏 冯建军 郭 华

靳玉乐 柯 政 龙宝新

马云鹏 秦玉友 宋 萑

辛 涛 杨九俊 余胜泉

余文森 张志勇

执行编委：冯建军 郭 华 辛 涛

执行主编：宣小红

特约审稿：谭 旭

责任编辑：廖鲜梅 沈琰琰

出版单位地址：北京市海淀区中关村

大街甲59号文化大厦

电 话：(010)62515819 62516695

电子信箱：jcjyqks@163.com

刊 号：ISSN 1001-2982
CN 11-4299/G4

出版日期：每月10日

印 刷：北京科信印刷有限公司

专题：国家中小学智慧教育平台应用

5 国家中小学智慧教育平台应用现状调研与路径优化

——基于全国30605名中小学生的样本数据 王 娟等

11 国家中小学智慧教育平台赋能乡村教师

研修模式研究

——数字技术促进乡村教育高质量发展 常咏梅等

17 由规模化到精准化：国家中小学智慧教育平台教师

研修的差异化需求及优化策略研究 何 春、冯晓英

23 乡村教师应用“国家中小学智慧教育平台”

影响因素研究 郭 炯、付 瑞

31 观点摘编

32 相关题录

改革与发展

33 ChatGPT 应用于基础教育的机遇、挑战与应对

——“刷题式”教育、学生学习、“超级教师”

及教育公平 杨小微、王 珏

39 学业负担评价实践模型：特点、问题与优化

陈丽华

质量与评价

44 新高考是否促进了学生自主选科？

——基于 CatBoost 回归树模型的实证分析 周建华等

50 高考志愿填报中专业选择的困境及其化解

谯利平等

课程探索

- 56 基于事件思维的课程知识观及知识教学 牛宝荣、陈佑清
- 61 义务教育阶段劳动项目的课程价值
及其设计原理探析 向 艳等

教学探讨

- 67 跨学科主题学习:认知偏差、应然指向
与建构路向 唐慧荣、张维忠
- 73 基于学科实践的教学认识刍议 车丽娜、徐继存
- 78 “双减”背景下生活化作业的设计理念
与实践路径 李臣之等
- 83 学生中心教学是否促进了中国学生学习表现
——基于上海 TALIS 教学视频研究数据的
分析 孙 阳、张民选

师生研究

- 88 用案例研究助力教师专业学习
——弥合理论与实践鸿沟的一种努力 陈向明
- 94 儿童中心理念:内在矛盾及其破解 周 序、林 琳

比较与借鉴

- 100 中国基础教育跨国吸引力的研究
——基于 242 份英媒 PISA 文本的分析 李玥杰
- 106 以文明互鉴促进学校德育创新
——国际德育研究热点及启示 林 可、班建武

111 索引

发行范围: 国内外公开发行
国内发行: 北京报刊发行局
邮发代号: 2-597
订 购: 全国各地邮局
中国人民大学书报资料
中心基础教育期刊社
订购电话: (010)62514975
(010)82503412/38/39/40
(010)82503029
开户银行: 中国银行北京人大支行
户 名: 中国人民大学书报资料中心
账 号: 344156031742
国外发行: 中国国际图书贸易集团
有限公司(北京 399 信箱)
广告热线: (010)62515829
广告发布登记证:
京海市监广登字 20170128 号
基础教育期刊社网址及微信号:
<http://rdjcjy.ruc.edu.cn>



扫一扫,关注我们

刊物如有印刷装订质量问题,
请联系刘老师,电话:(010)62514528

启 事

敬请文章被全文转载的作者
与书报资料中心联系稿酬事宜。
电 话: (010)62515937
(010)62513249

PRIMARY AND MIDDLE SCHOOL EDUCATION

(Monthly) No. 8, 2024

CONTENTS

Investigation and Path Optimization of Application Status of "National Smart Education Platform for Primary and Secondary Schools" ;Based on a Sample of 30605 Students in Primary and Secondary Schools in China	Wang Juan, et al. (5)
Research on the Training Model for Rural Teachers Empowered by "National Smart Education Platform for Primary and Secondary Schools" ;Digital Technology Promoting High-quality Development of Rural Education	Chang Yongmei, et al. (11)
From Scalability to Precision; A Study on the Differentiated Needs and Optimization Strategies for Teacher Training on "National Smart Education Platform for Primary and Secondary Schools"	He Chun, Feng Xiaoying (17)
A Study on the Influencing Factors of Rural Teachers' Application of "National Smart Education Platform for Primary and Secondary Schools"	Guo Jiong, Fu Rui (23)
Opportunities, Challenges and Responses of ChatGPT Application in Basic Education; "Exercises Duplication" Phenomenon, Student Learning, "Super Teachers" and Educational Equity	Yang Xiaowei, Wang Jue (33)
Practical Model of Academic Burden Evaluation; Characteristics, Problems and Optimization	Chen Lihua (39)
Has the New College Entrance Examination Promoted Students' Independent Subject Selection?; Empirical Analysis Based on CatBoost Regression Tree Model	Zhou Jianhua, et al. (44)
A Study on the Dilemma of Major Selection and Its Solution in Filling out College Entrance Examination Preferences	Qiao Liping, et al. (50)
Curriculum Knowledge Concept and Knowledge Teaching Based on Event Thinking	Niu Baorong, Chen Youqing (56)
An Analysis of Curriculum Value and Design Principle of Labor Project in Compulsory Education Stage	Xiang Yan, et al. (61)
Interdisciplinary Thematic Learning; Cognitive Biases, Supposed Direction and Constructive Direction	Tang Huirong, Zhang Weizhong (67)
A Probe into Teaching Cognition Based on Disciplinary Practice	Che Lina, Xu Jicun (73)
Design Concept and Practice Path of Life-oriented Work under the Background of "Double Reduction"	Li Chenzhi, et al. (78)
Does Student-centered Teaching Improve Chinese Students' Learning Performance; Evidence from TALIS Video Study in Shanghai	Sun Yang, Zhang Minxuan (83)
Using Case Studies to Help Teachers' Professional Learning; An Effort to Bridge the Gap between Theory and Practice	Chen Xiangming (88)
The "Children-centered" Idea; Inherent Contradictions and Solutions	Zhou Xu, Lin Lin (94)
A Research on the Cross-national Attraction of Chinese Basic Education; An Analysis Based on 242 British Media Texts about PISA	Li Yuemin (100)
Innovating School-based Moral Education via Mutual Learning in Shared Civilizations; Inspirations Drawn from Current Issues of International Research into Moral Education	Lin Ke, Ban Jianwu (106)

国家中小学智慧教育平台赋能 乡村教师研修模式研究

——数字技术促进乡村教育高质量发展

常咏梅 危齐敏 李杰丽

【摘要】为了促进乡村教师专业发展,解决乡村教师研修存在的现实问题,文章采纳教育数字化转型的视角,探索了国家中小学智慧教育平台对乡村教师研修的支持作用,并基于活动理论提出了平台支持的可持续专家引领研修模式、平台支持的规模化同伴互助研修模式和平台支持的常态化自主反思研修模式,或将成为乡村教师开展研修的新路径。最后,文章剖析了国家中小学智慧教育平台能为三种研修模式提供科学、专业、客观评价的可行性。

【关键词】教育数字化转型;国家中小学智慧教育平台;乡村教师研修;教师研修模式

【作者简介】常咏梅(通讯作者),西北师范大学教育技术学院教授,E-mail:changym0112@126.com(兰州 730070);危齐敏、李杰丽,西北师范大学教育技术学院硕士研究生(兰州 730070)。

【原文出处】摘自《中国远程教育》(京),2024.3.56~67

【基金项目】教育部2023年科技创新与信息化发展专项“教育数字化促进乡村教育高质量发展战略研究”。

2022年,国家中小学智慧教育平台(以下简称“平台”)正式上线,标志着教育数字化战略行动和教育新基建工作取得了阶段性成果,带来了乡村教师研修变革的新可能。本研究拟探寻国家中小学智慧教育平台支持的可持续、规模化、常态化的乡村教师研修模式,以尝试有效解决乡村教师研修存在的问题。

一、乡村教师研修面临的突出问题

笔者从研修意愿、研修活动、研修平台、研修评价、研修满意度、研修困难、研修需求七个维度编制调查问卷,对甘肃省张掖市L县八所乡村中心小学教师开展调查研究,分析发现,乡村教师研修主要存在以下三类问题。

(一)乡村教师专业成长引领缺位

乡村教师虽然教学经验丰富,但在教学理论、教学艺术、学科知识、课程知识等方面都存在一定的不足。统计发现,71.0%的教师希望得到专家和名师的引领,以提升自身专业知识和素养。

(二)乡村教师同侪发展互助缺席

当前乡村教师的研修活动多以单向灌输的培

训讲座为主,但是占比分别为82.6%、79.0%的教师更希望通过分享经验、协作设计的互动实践研修方式来提升自己的实践性知识。

(三)乡村教师自主发展动力缺失

乡村教师研修的关键在于建立终身发展的愿景,形成专业发展的内生动力。当前乡村教师表现出自主发展动力不足,发展意愿不强等问题。分别只有43.5%和41.3%的教师经常通过自主阅读和学习网络课程的方式寻求自身发展。其原因一方面在于县级教师培训机构对乡村教师专业发展重视不足、缺少评价激励,使教师们滋生懈怠心理,另一方面由于企业平台提供的优质研修资源大多需要付费,而教育部门采购的研修资源更新慢、需求契合度低,进一步降低了教师的研修意愿。

二、国家中小学智慧教育平台为乡村教师研修提供新动能(略)

三、国家中小学智慧教育平台支持的乡村教师研修模式分类

(一)乡村教师研修模式的分类依据

活动理论起源于德国古典哲学、马克思辩证唯

物主义和苏联文化历史心理学。该理论以“活动”为中心和逻辑起点,最初被用于研究和解释心理是如何产生和发展的,后来该理论认为“活动”是主体为了具体目标而做的努力(Ryder,1998)。活动理论经历了三个阶段的发展,其中,第三代活动理论为分析教师研修模式的活动要素提供了清晰的框架(刘清堂等,2016)。第三代活动理论的代表人物恩格斯托姆(Engeström,2001)提出了活动系统的结构,认为活动系统由主体、客体、工具、共同体、规则与劳动分工六个要素构成,利用该系统可以对活动进行分析和分类。乔纳森等(Jonassen & Rohrer-Murphy,1999)则认为,除了这六个要素外,还应该对活动发生的情境、结构与动态因素进行分析才能更加翔实地描述一个活动。综合恩格斯托姆和乔纳森的观点,本研究认为应以情境、目的、流程、主体、客体、工具、共同体、规则及分工作为活动分析框架要素。

本文综合考虑活动系统结构以及后续学者的观点确定了一般教师研修模式分析框架(如表1所示)。后文将具体从教师研修情境和目的、教师研修模式成分、教师研修模式结构三个维度以及九个具体要素对教师研修模式进行分析。

(二)乡村教师研修模式的类型

依据一般教师研修模式分析框架对乡村教师研修模式进行分析,主要从研修主体、研修客体、研修共同体的关系出发,本文认为国家中小学智慧教育平台对于乡村教师的支持作用是一个从外部引领转向教师内在生长的过程,因此将乡村教师研修模式总结为平台支持的可持续专家引领研修、平台支持的规模化同伴互助研修和平台支持的常态化

自主反思研修三种典型研修模式。三种模式中乡村教师专业发展自主性逐步提升。三种模式的要素分析如下页表2所示。

四、国家中小学智慧教育平台支持的可持续专家引领研修模式

国家中小学智慧教育平台支持的可持续专家引领研修模式是利用平台汇聚全国高校教育教研专家、各地区教研员、名师名校长等形成专家智力资源,并成立专家和名师工作室为教师提供支持服务。在乡村教师研修过程中,专家给予必要的引领和指导,为乡村教师明确专业成长方向,实现高效研修。这种模式可以是基于该平台开展乡村教师研修活动前期的首选模式,可为乡村教师的教学做精准的把脉诊断和引领示范。

(一)可持续专家引领研修模式的理论基础

国家中小学智慧教育平台支持的可持续专家引领研修模式是以认知学徒制为理论基础。认知学徒制强调学习者在真实情境中学习,与专家形成实践共同体,通过观察和模仿专家发现、分析、思考、推理、解决问题的认知策略,获得专家层次实践所需的知识和技能(钟志贤,2008,p.297)。教师要实现专业发展,需要在专家的指导示范下更新教育理论、获取实践经验。认知学徒制的教学流程为建模、训练、搭建脚手架、反思和探究(杨四耕,2005,pp.167-168)。建模是指从专家经验中精选出问题解决策略的过程;训练是指学习专家策略后进行问题解决实践;搭建脚手架是专家提供任务支持和指导;反思是学习者反思对比自身实践与专家策略的差距;探究是指学习者在无指导条件下探究新问题。该教学流程为乡村教师掌握专业理论和技能提

表 1 一般教师研修模式分析框架		
分析维度	分析要素	具体描述
1. 教师研修情境和目的	1.1 研修情境	线下研修工作坊、混合式研修环境、线上研修工作坊
	1.2 研修目的	教师的期望、教师能力的变化、学校和区域研修规划的目标
2. 教师研修模式成分	2.1 研修主体	一线教师、教研员、骨干教师、专家
	2.2 研修客体	研修资源、研修内容、研修任务、研修数据
	2.3 研修工具	研修优秀课例、直播课堂系统、网络研修平台、活动评价量规
	2.4 研修规则	研修共同体的价值规范、文化惯例、研修约定
	2.5 研修共同体	教师与教师共同体、专家与教师共同体、骨干与教师共同体
	2.6 研修分工	教师在研修活动中的角色分工
3. 教师研修模式结构	3.1 研修流程	教师研修活动的具体步骤、流程

表 2 国家中小学智慧教育平台支持的乡村教师研修模式

研修模式	研修情境	研修目的	研修主体	研修客体	研修工具	研修共同体	研修流程
平台支持的可持续专家引领研修模式	混合式研修环境+线上研修工作坊	对教师的教育教学问题进行个性化诊断与辅导，提供专业引领	乡村教师、专家、骨干教师、教研员等	平台研修资源、研修任务、协同研修数据	国家中小学智慧教育平台	专家—教师研修共同体	学习平台资源—完成研修任务—专家诊断指导—实践反思—完善成果
平台支持的规模化同伴互助研修模式	混合式研修环境+线上研修工作坊	支持教师的知识共享，增强教师的协作教研能力	乡村教师、骨干教师、教研员等	平台研修资源、协同研修任务、协同研修数据	国家中小学智慧教育平台	教师研修共同体	学习平台资源—建立群组，研讨交流—完成协作任务，展示成果—完善研修成果
平台支持的常态化自主反思研修模式	线上研修工作坊	支持乡村教师终身发展；满足乡村教师个性化的学习需求	乡村教师、教研员等	平台研修资源、研修计划、自主研修数据	国家中小学智慧教育平台	无	学习平台资源—反思个人教学知识与实践—撰写反思日志—反思践行

供了方法支持,同时也为构建平台支持的可持续专家引领研修模式的应用流程提供了指导依据。

(二)可持续专家引领研修模式的应用流程

基于认知学徒制教学过程五个阶段构建的国家中小学智慧教育平台支持的可持续专家引领研修模式应用流程如下。在建模阶段,教师可以按照个人发展需求或专家要求学习平台专家讲座和示范性教学案例资源;在训练阶段,教师可以基于专家知识策略设计教学并完成研修任务;在搭建脚手架阶段,平台专家对教师进行任务指导和教学设计问题诊断;在反思阶段,教师实施教学并将教学实录或者课例文本上传至平台,请求专家在线诊断问题,同时积极反思自身实践与专家示范性课程的差距;在探索阶段,教师可以独立解决问题或改进方案,形成满意的研修成果上传至平台,并在实践中进行教学创新。依托国家中小学智慧教育平台,能够组建专家团队工作室,利用专家智力资源为乡村教师提供专家讲座、在线答疑、教学问题诊断和指导、教学设计改进等研修支持,还能够分析专家与乡村教师的协同研修数据,诊断模式的应用状况,实现平台支持的专家引领研修模式长效化和持续化。

(三)可持续专家引领研修模式的应用案例

乡村教师在遇到教学实践困难和专业发展瓶颈时可以利用国家中小学智慧教育平台支持的可持续专家引领研修模式寻求专家引领和指导实现专业发展。

比如利用国家中小学智慧教育平台开展以“单元作业设计”为主题的专家引领研修活动。该研修的目的是支持乡村教师与专家开展协同活动以掌握单元作业设计与实施的理论和经验。以化学学科研修为例,研修开始前,常驻平台专家设计研修活动的流程,并通过专家工作室公告发布研修任务,“自主学习平台研修资源掌握单元作业设计的基本理论、概念、特征和关键要素;对‘化学与生活’单元作业案例进行分析,感知案例优缺点;围绕相同主题设计单元作业,上传至平台;最后实施单元作业并反思”。教师了解研修任务后首先自主学习平台中的“指向学科核心素养的单元作业设计与实施”专家课程资源,并总结单元作业的设计要点,然后从作业功能定位、目标、科学性、难度、时间等要素对平台上的“化学与生活”单元作业案例进行分析。之后,专家组织教师在教研群中共同探讨案例的优缺点,并在线解答教师提出的疑问。随后教师围绕“化学与生活”主题设计自己的单元作业,通过与专家的在线沟通对单元作业进行修改,在之后的教学中开展单元作业实践与反思,并将单元作业上传至平台群组。接下来,专家诊断并分析教师的单元作业案例,提出改进建议。最后,教师独立改进和完善单元作业设计,形成优质的单元作业设计案例成果。

五、国家中小学智慧教育平台支持的规模化同伴互助研修模式

国家中小学智慧教育平台支持的规模化同伴互助研修是促进乡村教师互助合作和专业发展的重要研修模式,是指乡村教师通过学习平台的资源获取教育教学知识和经验,并以小组为单位组成线上研修工作坊,利用平台的教研群、视频教研等功能开展研讨交流,针对主题内容集体设计教学或完成研修任务的过程。这种模式可以是基于国家中小学智慧教育平台开展乡村教师研修活动中期推荐选择的模式,能够组织规模化乡村教师研修活动。

(一)规模化同伴互助研修模式的理论基础

国家中小学智慧教育平台支持的规模化同伴互助研修模式是以 SECI 知识共享模型为理论基础。SECI 模型由日本学者竹内弘高和野中郁次郎(2006, pp. 52-53)提出,用来描述“知识创造”过程,即社会化、外化、结合、内化。社会化是组织成员间通过分享体验创造共有隐性知识;外化是组织成员通过比喻、类比、模型等对话方式将隐性知识转化为显性知识;结合是通过同伴合作交流将显性知识组合形成显性知识体系;内化则是组织成员通过实践活动将组织共有显性知识内化为个人隐性知识。从认识论维度看,在“知识创造”的过程中,知识实现了隐性知识和显性知识之间的转化,从本体论维度看,知识从个人知识提升到团体和组织知识层次(郑晓东,2017, pp. 62-63)。教师的知识经验呈现出显隐性交织的特点,SECI 模型可解释同伴互助研修中知识产生、分享和再创造的动态过程,促进隐性知识与显性知识转换、个人知识与团体知识转换,同时增加乡村教师同伴互助研修的群组交互共享(代毅等,2022)。因此,SECI 模型对构建平台支持的同伴互助研修模式的应用流程具有重要指导意义。

(二)规模化同伴互助研修模式的应用流程

依据 SECI 模型中“知识创造”的社会化、外化、结合、内化过程,可构建国家中小学智慧教育平台支持的规模化同伴互助研修模式的应用流程。在研修活动的前期,教师在专家引领研修的诊断帮助下已经明确了自身研修需求,研修组织者需要依据教师的需求设置相应的研修主题。在社会化阶段,教师可以围绕研修主题自主学习平台的研修资源,

提炼资源蕴含的隐性知识;在外化阶段,教师可以利用平台组建教研群组,研讨交流并总结已有的知识经验,实现知识的外化;在结合阶段,教师可以协作完成研修任务或者协同设计教学,研修组织者依据任务完成情况推送新研修资源供教师自主学习,直至任务完成,然后每组教师利用视频教研功能实时展示小组成果,其他教师利用平台评价功能共同磨课评课,在协作设计与展示交流中实现相关知识的结合;在内化阶段,小组教师可以针对同行评价来反思改进自己的成果和实践,最终形成小组满意的研修成果,将研修知识内化。最后,教师可以通过与其他教师分享研修知识和新问题来开启新一轮知识创造螺旋,实现研修知识的螺旋提升。可见,国家中小学智慧教育平台能够提供轻松便捷的线上协同空间,有效支持研修共同体的各项研修活动,实现乡村教师共同成长。

(三)规模化同伴互助研修模式的应用案例

乡村教师可以在个人需求或组织要求下利用国家中小学智慧教育平台支持的规模化同伴互助研修模式与其他教师协作开展学习。比如某乡村学校利用平台开展“单元教学”主题的同伴互助研修活动,旨在让教师通过集体备课活动掌握单元教学的概念、设计和实施方法。研修开始前,教研组长确定了以“高中语文‘青春飞扬’单元教学设计”作为研修主题,并通过智慧中小学 App 视频教研和公告发布了研修任务:自主学习平台资源;协作设计“青春飞扬”单元教学方案;优化“青春飞扬”单元教学方案;实施并展示小组的单元教学,共同反思。教师了解研修任务后,在智慧中小学 App 或桌面端应用自主学习有关单元教学的专题课程和高中语文“青春飞扬”课例资源,总结单元教学设计的方法。之后,教师利用平台创建教研群讨论本次单元教学设计的课程内容、学生学情、教学目标、学习评价、单元学习等活动等具体要素,协作设计小组的“青春飞扬”单元教学初步方案。随后,教研组长对初步方案进行评价和指导,小组教师再次研讨教学初步方案,并再次学习平台研修资源,打磨和优化方案,形成单元教学共同方案。为了展示和评选各小组的研修成果,学校举办了单元教学赛课活动,各组教师代表展示和实施单元教学方案,其他教师进行共同磨课和评课。最后,小组教师根据评价和意见完善最终的单元教学方案,学校也将优秀小组

单元教学方案上传至平台成为优质研修案例。

六、国家中小学智慧教育平台支持的常态化自主反思研修模式

国家中小学智慧教育平台支持的常态化自主反思研修是指乡村教师通过学习国家中小学智慧教育平台中的专题研修课程、专家名师讲座直播、优质教学案例等资源,经常反思自身的教育理论积淀和教学实践,以提升自身专业素养的研修模式。这种模式可以是基于国家中小学智慧教育平台开展乡村教师研修活动长期选择的模式,它是乡村教师常态化自主发展的重要途径,能够实现乡村教育的可持续生长。

(一)常态化自主反思研修模式的理论基础

国家中小学智慧教育平台支持的常态化自主反思研修模式是以反思性教学理论为基础的。反思性教学源于约翰·杜威的反思性思维概念,是指实践者对支持其行动的任何信念和假定性知识进行积极、执着和审慎的思考(杜威,1991,pp. 13-18)。反思性思维是教师的必备素养。教师作为教育者需要对自身实践进行积极反思。美国心理学家波斯纳提出了教师成长的公式:经验+反思=成长。这说明教师需要在已有的教学经验基础上通过不断反思教学中的现实问题,才能实现专业持续成长与发展。奥斯特曼和喀特凯姆认为教师反思有四个阶段,即具体经验阶段、观察与分析阶段、重新概括阶段、积极验证阶段(严先元,2005,pp. 117-118),教师反思过程为构建平台支持的常态化自主反思研修模式的应用流程提供了指导依据。

(二)常态化自主反思研修模式的应用流程

依据教师反思的四个阶段,教师在日常教学实践中就已形成自己的教学经验,因此常态化自主反思研修模式应该从观察与分析阶段开始建构应用流程。在观察阶段,教师可以根据自己的专业需要和兴趣学习平台的资源,如专家讲座、教学案例视频、名师名校课程等;在分析阶段,教师可以基于平台学习资源反思自身的教育实践行为或专业理论认识,比如分析教学视频案例中的教学方法、设计特色和实施智慧,总结反思自己的教学实践;在重新概括阶段,教师可以根据自身不足撰写反思日志,分析需要改进的问题或列出改进计划上传至平台个人学习空间;在积极验证阶段,教师可以进行反思实践,借鉴平台优秀教师的案例资源模仿教学

实践或创新教学实践,在不断的实践反思中提升专业素养。国家中小学智慧教育平台在教师自主反思研修过程中能够汇聚教师自主研修的特征数据、行为数据和评价数据等,并通过数据分析实现教师专业能力的精准诊断反馈和个性化研修资源推送,从而持续激励和支持乡村教师的自主反思学习。

(三)常态化自主反思研修模式的应用案例

乡村教师可以在课后利用国家中小学智慧教育平台支持的常态化自主反思研修模式自主寻求专业发展。比如某新入职的乡村教师利用国家中小学智慧教育平台“师德师风”栏目资源开展“最美教师风采”自主反思研修活动。该研修活动目的是使教师通过自主学习平台资源坚定从教信念、明确教师职业价值取向。研修开始前,教师制定的自主研修任务是思考最美教师的共性品质并反思自身教学行为与实践是否有利于塑造美好师德师风形象。教师首先自主学习平台“教师风采”子栏目的十余个案例资源和热门榜单中的研修资源,并总结最美教师的共性品质。之后,反思自己的教学实践,并设计未来的职业发展规划方案上传平台。最后,教师在平时的教学中始终以最美教师为榜样,践行自己的规划。平台也可根据该教师的风格偏好来推荐个性化研修资源,促进其不断实现专业成长。

七、国家中小学智慧教育平台支持的乡村教师研修评价

(一)平台支持的精细化研修结果评价

对研修结果进行评价能够明确乡村教师研修目标的达成程度和研修活动的实施效果,为教师、研修组织者和教育主管部门提供精准反思和科学决策的依据,从而提升教师研修效果和改进研修规划。平台支持的三种乡村教师研修模式能够利用大数据和智能技术,使粗放型研修结果评价走向精细化。比如,三种研修模式支持教育主管部门、第三方机构、学校、同伴教师等主体利用科学量表、学习测评等工具对乡村教师研修成果进行在线评价,通过在线生成的评价数据综合分析教师研修成果目标的达成情况,使教师研修结果评价客观合理,有助于教师了解自身能力发展、及时弥补不足。又比如,通过分析平台生成的签到打卡次数、课程观看次数、课程观看时长等研修日志数据分析乡村教师的研修投入目标达成情况,有助于教育主管部门、学校对乡村教师研修投入度做出多指标的科学评价。

(二)平台支持的循证化研修过程评价

三种研修模式都能够依托大数据挖掘和分析技术采集并分析乡村教师的研修全过程数据,促进教师研修过程评价由经验评价转向循证评价。比如,基于研修产生的回帖次数、课程访问次数、协同工作时长等研修行为数据挖掘教师的研修参与度并诊断教师研修行为问题,从而更加科学地评价教师研修过程,为优化教师研修提供决策依据。又比如,通过分析课程学习数量、成果提交数量、课程完成时间、成果提交时间等研修任务完成度数据计算教师的研修进度,评价研修个体或团队的研修积极性,从而对研修教师或团队进行及时预警。

(三)平台支持的智能化研修增值评价

三种研修模式能够利用大数据和数据可视化技术实现智能化的研修增值评价,从而把握乡村教师的动态成长进程。比如,通过持续采集教师的研修互动文本数据,以社会网络分析法进行分析并图示化呈现教师研修前后知识结构的变化过程,从而为阶段性评价提供依据,同时发现教师专业发展关注点和需求。又比如,利用残差模型(Residual Gain Model, RGM)计算教师参与研修前后学生标准化测试成绩的变化以分析教师对学生发展的贡献,从学生发展增值的视角对教师的研修成长进行客观评价,发现区域、学校和教师研修对学生发展的贡献差异,从而制定更适切的研修发展路径,实现研修效果的持续提升。

八、结论与建议

为了更好地应用该平台赋能乡村教师研修,本研究有如下建议。

(一)平台应提供智能教学观察与诊断功能

乡村教师研修缺少精准数据分析,难以明确自身发展方向。国家中小学智慧教育平台应考虑融入智能分析技术,利用教学视频分析技术对乡村教师教学实录中的教学行为进行精准分析,能够诊断教学互动质量、课堂参与度、教学行为分布等内容,为乡村教师改进教学提供数据反馈。同时使用量表测量教师的教育教学能力,可以形成教师能力画像。虽然目前这些技术还不够成熟,但相信未来可以为乡村教师专业发展提供更有力的支持。

(二)平台应形成多方联合的协同研修机制

乡村教师研修缺少政策和资源支持,难以形成完善的支持体系。国家中小学智慧教育平台应提

供协作渠道形成教育行政部门—高校—中小学校多方协同的研修支持体系,从而为乡村教师研修提供可持续的发展动力。第一,畅通与相关教育行政部门沟通,为研修带来充分的政策支持;第二,打通高校智力资源支援渠道,为研修带来专业的理论指导和决策;第三,构建区域间基于平台的虚拟教研室,促进乡村教师研修活动的常态化开展。

(三)平台应实现健全的研修评价认证服务

乡村教师研修缺少评价和激励,难以形成研修内在驱动力。国家中小学智慧教育平台应该利用微认证技术,支持全过程记录乡村教师的研修历程、研修成果和能力发展,为教师提供系统完善的技能认证场景和服务,使教师在非正式研修和正式研修中取得的能力提升都能得到官方认可,从而坚定其研修信念,助其走上终身发展道路。

参考文献:

- [1]代毅,刘臻,傅龙.(2022).基于智能研修平台的教师知识共享研修模型建构与实践.中国电化教育,(1):134-142.
- [2]刘清堂,武鹏,张思,黄景修,吴林静.(2016).教师工作坊中的用户参与行为研究.中国电化教育,(1):103-108.
- [3]严先元.(2005).新课程:教师怎样上课.四川大学出版社.
- [4]杨四耕.(2005).体验教学.福建教育出版社.
- [5]约翰·杜威.(1991).我们怎样思维·经验与教育(姜文闵译).人民教育出版社.
- [6]郑晓东.(2017).工程设计领域的知识管理:从信息化到知识化的实践智慧.东南大学出版社.
- [7]钟志贤.(2008).大学教学模式革新:教学设计视域.教育科学出版社.
- [8]竹内弘高,野中郁次郎.(2006).知识创造的螺旋:知识管理理论与案例研究(李萌译).知识产权出版社.
- [9]Engeström, Y. (2001). Expansive learning at work: Toward an activity theoretical reconceptualization. Journal of Education and Work, 14(1):133-156.
- [10]Jonassen, D. H., & Rohrer-Murphy L. (1999). Activity theory as a framework for designing constructivist learning environments. Educational Technology Research and Development, 47(1):61-79.
- [11]Ryder, M. (1998). Spinning webs of significance: Considering anonymous communities in activity systems. Fourth Congress of the International Society for Culture Research and Activity Theory in Aarhus. Aarhus University Press.